

به نام خدا



پروژه دوم

درس شبکه‌های کامپیوتری 2

دانشگاه صنعتی اصفهان

برای انجام این پروژه، نیاز به ابزار Wireshark دارید. نصب این ابزار در سیستم عامل Ubuntu بدین صورت است:

```
Sudo add-apt-repository ppa:wireshark-dev/stable
```

```
Sudo apt-get update
```

```
Sudo apt-get install wireshark
```

پس از نصب نرم افزار با دستور زیر وارد آن شده و Loopback interface را انتخاب کنید.

```
Sudo wireshark
```

1) در شبیه ساز mininet یکی از توپولوژی‌های آماده را اجرا کنید.

الف) بسته‌هایی که در wireshark ضبط می‌شوند از چه پروتکلی استفاده می‌کنند؟

ب) در ارتباط بین switch و controller، یکی از پیام‌هایی که controller برای switch ارسال می‌کند feature request است و switch در پاسخ پیام feature reply ارسال می‌کند. پیام‌ها را در wireshark شناسایی کرده و توضیح دهید هر یک از این پیام‌ها به چه منظور بین switch و controller ردوبدل می‌شود؟ (تصویر پیام‌ها را در گزارش قرار دهید)

پ) در ارتباط بین switch و controller، یکی از پیام‌هایی که switch برای controller ارسال می‌کند packet_in است. پیام‌ها را در wireshark شناسایی کرده و تصویر پیام‌ها را در گزارش قرار دهید. این نوع پیام‌ها در دو حالت برای controller ارسال می‌شوند، آن دو حالت را توضیح دهید.

ت) بین دو میزبان با استفاده از دستور ping بسته ارسال کنید. با توجه به بسته‌های ضبط شده در wireshark چه نوع پروتکلی برای این نوع بسته‌ها استفاده شده است؟

2) دستورات زیر را اجرا کرده و تصویر اجرای خود را در گزارش قرار داده و به طور مفصل شرح دهید هر کدام چه عملکردی دارند. (n برابر است با رقم آخر شماره دانشجویی به اضافه دو)

```
sudo mn -topo single,n -mac -switch ovsk
```

```
sudo mn -topo single,n -controller remote -x
```

```
sudo mn -topo tree,n -mac -arp
```

```
sudo mn -topo linear -controller=remote,ip=127.0.0.1,port=6633
```

3) با استفاده از زبان پایتون یکی از توپولوژی‌های زیر را ایجاد کرده و به سوالات زیر پاسخ دهید. (در صورتی که رقم آخر شماره دانشجویی شما 0 یا 1 یا 2 است؛ شکل شماره 1، در صورتی که رقم آخر شماره دانشجویی شما 3 یا 4 یا 5 است؛ شکل شماره 2 و در صورتی که رقم آخر شماره دانشجویی شما 6 یا 7 یا 8 یا 9 است شکل شماره 3). تصویر اجرا و توپولوژی خود را در گزارش قرار داده و کد پایتون مربوطه را همراه با گزارش خود ارسال کنید. همچنین ویدیویی از نحوه ایجاد توپولوژی با استفاده از زبان پایتون ضبط کرده و ارسال نمایید.

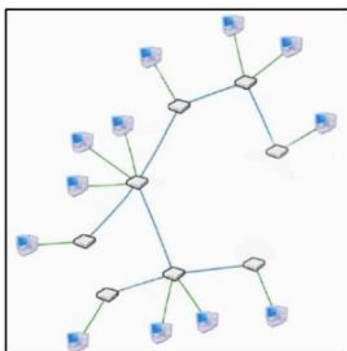
الف) با استفاده از دستور ping در mininet ارتباط میزبان‌های مختلف در توپولوژی خود را تست نمایید. نتایج را در گزارش قرار دهید.

ب) سه دستور زیر را بر روی توپولوژی ایجاد شده اجرا کرده و خروجی آن را در گزارش قرار دهید.

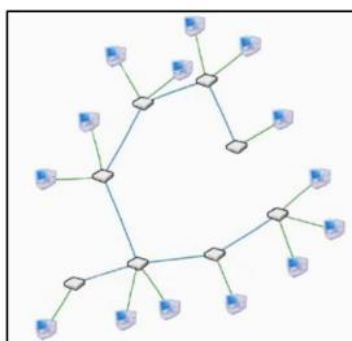
1. dump

2. nodes

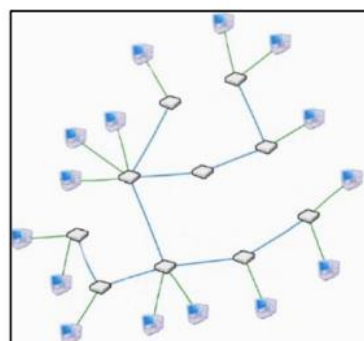
3. pingall



شکل ۳ (۷،۲،۴)



شکل ۲ (۹،۵،۶)



شکل ۱ (۰،۱،۸،۳)

نکات زیر را رعایت فرمایید:

- پاسخ سوالات را به صورت خوانا نوشته و به صورت فایل PDF در سامانه قرار دهید.
(نام فایل PDF بصورت شماره دانشجویی + نام و نام خانوادگی باشد).
- انجام این پروژه به صورت فردی است.

موفق باشید